

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
NOME DO CENTRO, FACULDADE, INSTITUTO OU CAMPUS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

NOME COMPLETO DO AUTOR

VALIDAÇÃO AUTOMATIZADA DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS EM LATEX: UM ESTUDO DEMONSTRATIVO

FORTALEZA
2026

NOME COMPLETO DO AUTOR

VALIDAÇÃO AUTOMATIZADA DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS EM LATEX: UM ESTUDO DEMONSTRATIVO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.
Orientador: Prof. Dr. Nome do Orientador.

FORTALEZA

2026

NOME COMPLETO DO AUTOR

VALIDAÇÃO AUTOMATIZADA DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS EM LATEX: UM ESTUDO DEMONSTRATIVO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Aprovada em: 12 de setembro de 2026

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Nome do Orientador
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Profa. Dra. Nome do Segundo Membro
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Nome do Terceiro Membro
Universidade Federal do Ceará (UFC)

RESUMO

Este trabalho apresenta um fluxo demonstrativo para validação automatizada de documentos acadêmicos produzidos em LaTeX. O objetivo é mostrar, em um TCC curto e estruturalmente realista, como separar a preparação do conteúdo, a compilação do projeto, a execução de verificações automáticas e a revisão visual do arquivo final. O procedimento considera propriedades objetivas que podem ser observadas no PDF, como tamanho da página, incorporação de fontes, conformidade com o alvo PDF/A adotado e presença de marcadores estruturais. Para ilustrar o registro dos resultados, utiliza-se uma execução sintética com quatro verificações e uma métrica simples de taxa de aprovação. Os dados apresentados têm finalidade exclusivamente didática e não representam um experimento externo. O trabalho também demonstra a organização prática do projeto: metadados concentrados no arquivo principal, capítulos separados, bibliografia estruturada e uso contextual de figura, tabela, equação e código-fonte. Os resultados reforçam que a automação pode antecipar problemas repetitivos e tornar a verificação mais reprodutível, mas não substitui a avaliação do conteúdo científico, da metodologia, das fontes e das exigências específicas do curso ou programa.

Palavras-chave: LaTeX; trabalhos acadêmicos; validação; automação; normalização.

ABSTRACT

This work presents a demonstrative workflow for automated validation of academic documents produced in LaTeX. The objective is to show, through a short and structurally realistic undergraduate thesis, how to separate content preparation, project compilation, automated checks, and visual review of the final file. The procedure considers objective properties that can be observed in the PDF, including page size, font embedding, conformance with the adopted PDF/A target, and the presence of structural markers. To illustrate result reporting, the study uses a synthetic execution with four checks and a simple pass-rate metric. The presented data are exclusively didactic and do not represent an external experiment. The work also demonstrates practical project organization: metadata concentrated in the main file, separate chapter files, a structured bibliography, and contextual use of a figure, a table, an equation, and source code. The results emphasize that automation can identify repetitive problems earlier and make verification more reproducible, but it does not replace the evaluation of scientific content, methodology, consulted sources, or requirements specific to the applicable course or graduate program.

Keywords: LaTeX; academic works; validation; automation; standardization.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 — Fluxo simplificado da validação automatizada 13

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Critérios observados no procedimento demonstrativo 14

Tabela 2 — Resultados sintéticos da validação 15

LISTA DE CÓDIGOS

Código 1 — Função auxiliar para cálculo da média 14

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9
1.1 Problema 9
1.2 Objetivos 9
1.3 Organização do trabalho 10

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 11
2.1 Preparação de documentos em LaTeX 11
2.2 Normalização acadêmica 11
2.3 Citações e referências 11
2.4 Validação reprodutível 12

3 METODOLOGIA 13
3.1 Etapas do procedimento 13
3.2 Métrica sintética 13
3.3 Exemplo de código 14

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 15
4.1 Interpretação 15
4.2 Uso do modelo 16

5 CONCLUSÃO 17

REFERÊNCIAS 18

GLOSSÁRIO 19

APÊNDICE A — CHECKLIST DE VALIDAÇÃO USADO NO ESTUDO DEMONSTRATIVO 20

ANEXO A — DOCUMENTO COMPLEMENTAR EXTERNO 21

1 INTRODUÇÃO

A preparação de um trabalho acadêmico envolve duas responsabilidades distintas: produzir conteúdo científico consistente e apresentar esse conteúdo de acordo com as regras aplicáveis. Em documentos extensos, ajustes manuais de margens, títulos, listas, citações e elementos pré-textuais aumentam o risco de inconsistência e dificultam a repetição do processo. Sistemas de preparação de documentos como o LaTeX permitem separar conteúdo e apresentação e automatizar parte desse trabalho (Lamport, 1994).

Na Universidade Federal do Ceará (UFC), a normalização acadêmica combina normas técnicas vigentes e orientações institucionais publicadas pelo Sistema de Bibliotecas (Universidade Federal do Ceará, 2026). Nesse contexto, uma classe documental pode reduzir tarefas repetitivas, mas não elimina a necessidade de revisar o texto, conferir as fontes consultadas e verificar os requisitos específicos do curso ou programa.

Este TCC é um exemplo didático. O tema escolhido permite mostrar, em um documento curto, como organizar um trabalho real e como usar os principais recursos do abntexto-ufc. Explicações detalhadas da API permanecem na documentação do projeto; o corpo deste trabalho segue a estrutura acadêmica usual.

1.1 Problema

Mesmo quando um modelo automatiza a apresentação, erros podem surgir por configuração inadequada, conteúdo incompleto ou diferenças entre o fonte e o PDF final. O problema considerado neste estudo é como organizar um fluxo simples capaz de compilar e verificar automaticamente propriedades básicas de um documento acadêmico antes da revisão humana.

1.2 Objetivos

O objetivo geral é descrever um fluxo demonstrativo de validação automatizada de documentos acadêmicos produzidos em LaTeX.

Como objetivos específicos, pretende-se:

a) organizar o documento em etapas reprodutíveis de preparação, compilação e verificação;

b) observar propriedades do PDF que podem ser verificadas automaticamente;

c) registrar resultados de uma execução sintética do fluxo;
d) destacar quais decisões continuam dependentes de revisão humana.

1.3 Organização do trabalho

Além desta introdução, a Seção 2 apresenta os conceitos necessários; a Seção 3 descreve o procedimento demonstrativo; a Seção 4 reúne os resultados sintéticos; e a Seção 5 apresenta as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Preparação de documentos em LaTeX

O LaTeX trabalha com arquivos fonte que descrevem a estrutura e o conteúdo do documento. A apresentação é obtida durante a compilação, o que favorece o reaproveitamento de estilos e a separação entre a escrita acadêmica e decisões tipográficas repetitivas (Lamport, 1994). Essa característica é especialmente útil em trabalhos longos, nos quais referências cruzadas, sumário e bibliografia precisam permanecer coerentes após sucessivas alterações.

Neste tutorial, cada capítulo é mantido em um arquivo próprio. O arquivo main.tex concentra apenas configuração, ordem dos elementos e chamadas principais. Essa divisão torna mais simples localizar o conteúdo que o estudante realmente precisa editar.

2.2 Normalização acadêmica

A apresentação de trabalhos acadêmicos é orientada por normas técnicas e, no contexto institucional, por regras complementares. A NBR 14724 estabelece a estrutura geral dos trabalhos acadêmicos (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2024); citações são tratadas pela NBR 10520 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2023); e a elaboração das referências segue a NBR 6023 vigente (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2025).

A normalização não deve ser entendida como substituta da qualidade científica. Seu papel é tornar a apresentação previsível, legível e verificável. Por isso, este exemplo usa a classe para concentrar a formatação e reserva ao autor a responsabilidade sobre argumentos, fontes e resultados.

2.3 Citações e referências

As referências bibliográficas são armazenadas em backmatter/references.bib. Quando a autoria participa da frase, pode-se escrever, por exemplo, que Lamport (1994) apresenta o sistema LaTeX como uma ferramenta de preparação documental. Quando a fonte aparece apenas como apoio à afirmação, usa-se a forma parentética (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2025).

O uso de comandos bibliográficos evita digitar manualmente autor e ano e facilita a manutenção da lista final. Citações diretas, quando necessárias em um trabalho real, devem

reproduzir fielmente a fonte consultada e incluir o localizador aplicável.

2.4 Validação reprodutível

Neste estudo, validação significa observar propriedades mensuráveis do arquivo produzido e registrar o resultado de forma repetível. Nem todo requisito acadêmico pode ser reduzido a um teste automático. Clareza do texto, adequação metodológica, pertinência das conclusões e qualidade das fontes continuam dependendo de avaliação intelectual e revisão humana.

3 METODOLOGIA

O estudo demonstrativo organiza o fluxo em quatro etapas: preparar os arquivos fonte, compilar o documento, executar verificações automáticas e revisar visualmente o PDF. A Figura 1 resume essa sequência.

Figura 1 — Fluxo simplificado da validação automatizada



Fonte: Elaboração própria.

3.1 Etapas do procedimento

O procedimento foi organizado da seguinte forma:

1. preencher os metadados e o conteúdo do documento;
2. compilar o projeto pelo fluxo completo;
3. verificar propriedades objetivas do PDF;
4. inspecionar visualmente o resultado antes da entrega.

A Tabela 1 apresenta um conjunto mínimo de verificações automáticas usado apenas como exemplo metodológico.

3.2 Métrica sintética

Para resumir uma execução didática, define-se a taxa de verificações aprovadas pela Equação 1, em que p representa o número de verificações aprovadas e n o total executado.

$$R = \frac{p}{n} \times 100 \tag{1}$$

A métrica não representa qualidade acadêmica. Ela apenas resume o subconjunto de verificações automatizadas escolhido para o exemplo.

Tabela 1 — Critérios observados no procedimento demonstrativo

Critério	Saída	Finalidade
Tamanho da página	PASS/FAIL	Confirmar o formato A4
Fontes incorporadas	PASS/FAIL	Reduzir dependências externas no PDF
PDF/A	PASS/FAIL	Verificar o alvo arquivístico adotado
Marcadores estruturais	PASS/FAIL	Confirmar elementos esperados

Fonte: Elaboração própria.

3.3 Exemplo de código

O Código 1 mostra como incluir um arquivo externo no documento. O conteúdo é propositalmente pequeno para que o foco permaneça na estrutura do TCC.

Código 1 — Função auxiliar para cálculo da média

```
def average(values):
    return sum(values) / len(values)

print(average([100, 100, 100, 100]))
```

Fonte: Elaboração própria.

Para código mantido em arquivo externo, a classe também oferece \ufcInputListing. A referência de comandos documenta essa alternativa sem tornar o tutorial dependente de um exemplo adicional.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A execução sintética considerou quatro verificações automáticas. Todas foram marcadas como aprovadas para demonstrar a forma de registro de resultados; esses valores não correspondem a um experimento científico externo e não devem ser reutilizados como evidência em outro trabalho.

Tabela 2 — Resultados sintéticos da validação

Verificação	Resultado
Formato A4	PASS
Fontes incorporadas	PASS
PDF/A	PASS
Marcadores estruturais	PASS

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Dados exclusivamente demonstrativos.

Com $p = 4$ e $n = 4$, a Equação 1 produz $R = 100\%$. Esse valor deve ser interpretado apenas dentro do cenário construído. Um fluxo de validação real pode incluir dezenas de verificações, resultados de revisão e condições específicas do perfil documental.

4.1 Interpretação

Os resultados ilustram duas vantagens da automação. A primeira é a possibilidade de detectar problemas repetitivos antes da revisão final. A segunda é registrar o mesmo procedimento em execuções futuras, reduzindo a dependência de conferências manuais para propriedades objetivas.

Por outro lado, um conjunto de testes aprovado não prova que o texto está academicamente correto. Um PDF pode apresentar dimensões, fontes e referências tecnicamente válidas e ainda conter problemas de argumentação, metodologia ou interpretação. Assim, a automação deve complementar, e não substituir, a revisão do autor, do orientador e das instâncias institucionais aplicáveis.

4.2 Uso do modelo

No contexto deste TCC tutorial, o principal resultado é a própria organização do projeto: configuração concentrada no arquivo principal, capítulos separados, bibliografia estruturada e objetos acadêmicos inseridos onde são efetivamente discutidos. Essa organização permite que o estudante substitua o conteúdo demonstrativo pelo seu trabalho sem precisar conservar páginas de documentação dentro do PDF final.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou um fluxo demonstrativo para validação automatizada de documentos acadêmicos produzidos em LaTeX. A proposta separou preparação, compilação, verificações automáticas e revisão visual, mostrando como propriedades objetivas do PDF podem ser verificadas sem atribuir à automação decisões que continuam dependentes de análise humana.

O exemplo também demonstrou uma forma de organizar o projeto acadêmico: o arquivo principal concentra metadados e ordem dos elementos, enquanto capítulos, resumo, abstract, referências e materiais complementares permanecem em arquivos específicos. Figuras, tabelas, equações e código aparecem no contexto metodológico em que são utilizados.

Como limitação, os resultados apresentados são sintéticos e servem apenas para mostrar a estrutura do documento. Em um TCC real, objetivos, método, dados, resultados e conclusões devem decorrer da pesquisa efetivamente realizada. A documentação completa dos comandos da classe permanece separada deste texto para que o PDF do aluno continue sendo um trabalho acadêmico, e não um manual do template.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10520:2023: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação**. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724:2024: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação**. 4. ed. Rio de Janeiro, 2024. Versão corrigida em 1 abr. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023:2025: Informação e documentação — Referências — Elaboração**. 3. ed. Rio de Janeiro, 2025.

LAMPORT, Leslie. **LaTeX: a document preparation system**. 2. ed. Reading: Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-52983-1.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Normalização de trabalhos acadêmicos**. Disponível em: https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/normalizacao-de-trabalhos-academicos/. Acesso em: 13 set. 2026.

GLOSSÁRIO

normalização: aplicação sistemática das normas e orientações pertinentes à apresentação do trabalho acadêmico.

validação: processo de observar critérios definidos e registrar se o artefato avaliado atende às condições verificadas.

APÊNDICE A — CHECKLIST DE VALIDAÇÃO USADO NO ESTUDO DEMONSTRATIVO

Este apêndice exemplifica material elaborado pelo próprio autor. No estudo demonstrativo, o checklist mínimo utilizado foi:

1. confirmar que o documento foi compilado sem erros;
2. verificar o tamanho A4 das páginas;
3. verificar a incorporação das fontes utilizadas;
4. executar a validação PDF/A disponível no ambiente;
5. confirmar a presença dos principais elementos estruturais;
6. revisar visualmente o PDF completo.

Em um trabalho real, substitua este conteúdo por material autoral complementar que seja pertinente à pesquisa.

ANEXO A — DOCUMENTO COMPLEMENTAR EXTERNO

Este anexo demonstra a posição reservada para um documento complementar que não tenha sido elaborado pelo autor do trabalho.

Substitua este texto pelo material externo efetivamente necessário à pesquisa. Verifique previamente direitos de uso, legibilidade e compatibilidade com o arquivo final.

Fonte: Instituição ou autor responsável pelo documento externo (ano). Substitua esta indicação pela fonte real do material anexado.